第 8 章 数据库编程

一、选择题

1.嵌入式 SQL 的预处理方式，是指（ B ）

A.识别出 SQL 语句，加上前缀标识和结束标识

B.把嵌入的 SQL 语句处理成函数调用形式

C.对源程序进行格式化处理

D.把嵌入的 SQL 语句编译成目标程序

2.如果嵌入的 SELECT 语句的查询结果肯定是单元组，那么嵌入时（ ）

A.肯定不涉及游标机制　　B.必须使用游标机制

C.是否使用游标，由应用程序员决定　　D.是否使用游标，与 DBMS 无关

3.在数据库与宿主语言之间传递信息是通过( )

A.全局变量　　B.共享变量　　C.公共数据区　　D.系统缓冲区

二、填空题

1.嵌入式 SQL 中为解决主语言与 SQL 的不同数据结构，采用 _____机制来进行转换。

2.在数据库系统中，所有应用程序都通过_____ 访问数据库。

3.ESQL 中为解决主语言与 SQL 两种不同的处理方式，可以采用_____机制。

第 9 章 关系查询处理和查询优化

一、填空题

1.查询优化可分为物理优化和_____优化。

2.查询优化可分为代数优化和_____优化。

3.查询处理包括查询分析、查询检查、_____和查询执行四个步骤。

二、简答题

1.简述查询处理的任务和步骤。

答：查询优化的任务：将用户的查询语句转换为高效的执行计划。

查询优化的步骤：

⑴查询分析

⑵查询检查

⑶查询优化

⑷查询执行

第 10 章 数据库恢复技术

一、选择题

1.DBMS 的并发控制子系统，保证了事务（ C ）的实现

A.原子性　　B.一致性　　C.隔离性　　D.持久性

2.如果有 n 个事务串行调度，那么不同的有效调度有（ D ）

A.n^2　　B.2^n　　C.4^n　　D.n!

3.在 DB 恢复时，对已经 COMMIT 但更新尚未写入磁盘的事务执行（ A ）

A.REDO 处理　　B.UNDO 处理　　C.ABORT 处理　　D.ROLLBACK 处理

4.“所有事务都是两段式”与“事务并发调度是可串行化”两者之间关系是（ ）

A.同时成立与不成立　　B.没有必然联系

C.前者蕴涵后者　　D.后者蕴涵前者

5.事务的 ACID 性质是指事务具有原子性、一致性和( )

A.隔离性、透明性　　B.独立性、透明性

C.隔离性、持久性　　D.共享性、持久性

6.DBMS 中实现事务持久性的子系统是(　)

A.安全性管理子系统　　B.完整性管理子系统

C.并发控制子系统　　D.恢复管理子系统

7.一个事务中所有对数据库操作是一个不可分割的操作序列，这称为事务的(　)

A.原子性　　B.一致性　　C.隔离性　　D.持久性

8.在数据库技术中，未提交的随后又被撤消的数据称为(　)

A.错误数据　　B.冗余数据　　C.过期数据　　D.脏数据

9.在第一个事务以 S 锁方式读数据 A 时，第二个事务可以进行的操作是(　)

A.对数据实行 X 锁并读数据　　B.对数据实行 S 锁并写数据

C.对数据实行 X 锁并写数据　　D.不加封锁的读数据

10.在多用户共享系统中,并发操作的事务干扰，破坏了事务的(　)

A.原子性　　B.一致性　　C.隔离性　　D.持久性

11.如果事务 T 获得了数据项 Q 上的排它锁，则 T 对 Q(　)

A.只能读不能写　　B.只能写不能读　　C.既可读又可写　　D.不能读不能写

12.授权和完整性管理器属于 DBMS 的(　)

A.查询处理器　　B.存储管理器　　C.事务管理器　　D.用户管理器

13.事务的 ACID 性质是指事务具有原子性、一致性和(　)

A.隔离性、透明性　　B.独立性、透明性　　C.隔离性、持久性　　D.共享性、持久性

14.要使数据库具有可恢复性，最基本的原则是 (　)

A.加强安全管理　　B.安装防病毒设施　　C.经常检修系统　　D.数据重复存储

15.记载数据库系统运行过程中所有更新操作的文件称为(　)

A.更新文件　　B. 后备文件　　C.日志文件　　D.数据文件

16.日志文件的作用用于记录（　）

A.程序运行过程　　B.数据操作

C.对数据的所有更新操作　　D.程序的执行结果

二、填空题

1.事务的原子性是由 DBMS 的_____实现的。

2.数据库故障包括：系统故障、_____和介质故障。

3._____不仅是恢复的基本单位，也是并发控制的基本单位。

4.假设两个事务同时存取同一个数据集，当第一个事务结束之前，第二个事务更新数据库，这就违反了事务的_____性，破坏了 DB 的一致性。

5.事务的特性包括：_____、一致性、隔离性、和持久性。

6.利用数据库转储得到的后备副本和_____可以进行介质故障的恢复。

三、简答题

1.设 T1、T2、T3 是如下三个事务，其中 R 为数据库中某个数据项，设 R 的初值为 0。

T1：　　R:=R+5

T2：　　R:=R*3

T3：　　R:=2

若允许三个事务并行执行，试列出所有可能的正确结果。

2.什么是数据库恢复？数据库恢复的关键问题是什么？

3.简述数据库恢复的常用方法。

4.简述系统故障的恢复策略。

5.简述介质故障的恢复策略。

6.简述具有检查点的恢复技术。
7.什么是脏数据？如何避免读脏数据？
答：事务执行时把未提交随后又被撤销的数据称为脏数据。
为避免读脏数据，事务可对数据 A 加 S 锁以防其他事务对 A 进行修改。

8.什么写数据库操作？什么是写日志操作？两个写操作哪个优先？
9.数据库转储有哪几种方式？

第 11 章 并发控制

一、选择题

1.如果事务 T 获得了数据项 Q 上的排它锁，则 T 对 Q(A)
A.既可读又可写　B.只能写不能读　C. 只能读不能写　D.不能读不能写
2.为解决“丢失修改”问题，事务在更新一个数据前，必须获得对它的( )
A.S 锁　B.X 锁　C.S 锁和 X 锁　D.S 锁或 X 锁

二、填空题

1.封锁能避免错误的发生，但会引起___活锁___和死锁。
3.数据库并发操作通常会带来三类问题：丢失修改、_____和读脏数据。
4.并发控制机制调度并发操作是否正确的判别准则是_____。
5.并发调度正确性的准则是_____。
6.并发控制的常用方法是采用封锁机制和_____。
7.并发操作时若干事务相互等待对方释放封锁，称为系统进入_____状态。
8.封锁一般分为两种_____和共享型封锁。
9.判断一个并发调度是否正确，可以用_____概念来解决。
10.并发控制的主要采用_____机制。

三、简答题

1.死锁会产生什么问题？如何解除死锁？
2.数据库并发操作主要解决哪三个问题？
3.X 锁与 S 锁的含义分别是什么？
4.什么是 2PL 协议？
5.并发控制时有哪三种封锁协议？
6.什么是脏数据？如何避免读脏数据？